개념 01

병원체 — 세균과 바이러스

① **감염병과 병원체**

감염병은 **병원체**가 몸에 들어와 일으키는 병이다.

② **두 병원체의 차이**

세균은 스스로 증식하고, 바이러스는 숙주 세포 안에서만 증식한다.

③ **치료의 차이**

항생제는 ㉠ _____ 에만 효과가 있고 바이러스에는 듣지 않는다.

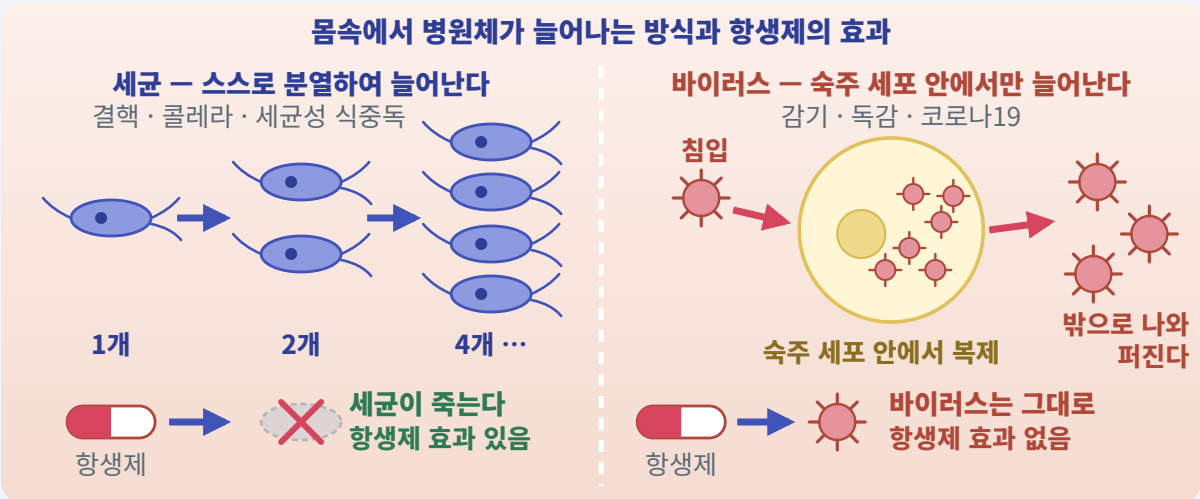


그림 1 | 세균은 스스로 분열하여 늘어나고, 바이러스는 숙주 세포 안에서만 복제된다 — 항생제는 세균에만 듣는다

감염병은 **병원체**가 몸에 들어와 일으키는 병이다. 주요 병원체는 세균과 바이러스 두 가지이다. 그림 1의 왼쪽처럼 **세균**은 스스로 분열하여 1개가 2개, 4개로 늘어나는 생물이며, 결핵·콜레라·세균성 식중독을 일으킨다. 오른쪽의 **바이러스**는 세균의 수십분의 1 정도로 훨씬 작고, 숙주 세포 안에 들어가 그 세포를 이용해 복제된 뒤 밖으로 나와 퍼진다. 감기·독감·코로나19가 바이러스에 의한 감염병이다.

그림의 아랫줄은 두 병원체에 항생제를 썼을 때의 결과이다. 스스로 증식하는 세균은 **항생제**로 죽일 수 있지만, 숙주 세포를 빌려 증식하는 바이러스에는 항생제가 듣지 않는다. 항생제는 세포벽처럼 세균에만 있는 구조나 세균의 작용을 공격하는데, 바이러스에는 그런 표적이 없기 때문이다. 병원체의 종류가 다르면 치료 방법도 달라지는 것이다.

항생제는 세균에 의한 감염병에만 쓰이는 약이다. 감기의 병원체는 바이러스이므로 감기에 항생제를 함부로 사용해서는 안 된다. 바이러스는 ㉡ _____ 안에 들어가야만 증식할 수 있다는 점이 세균과 구별되는 가장 중요한 특징이다.

병원체는 여러 경로로 퍼진다. 기침이나 재채기 때 튀는 작은 침방울인 ㉢ _____, 오염된 손과 물건을 통한 **접촉**, 음식과 물, 모기와 같은 매개 동물이 대표적인 전파 경로이다. 감염병에 대응하려면 병원체의 정체(무엇이)와 전파 경로(어떻게)를 먼저 알아야 하며, 이를 알아내는 방법이 개념 02의 **진단**과 개념 03의 **추적**이다.

병원체	감염병을 일으키는 미생물. 세균·바이러스 외에 곰팡이·기생충도 있다.
세균 / 바이러스	세균은 스스로 증식하는 생물(크기 μm 수준). 바이러스는 세균의 수십분의 1 크기로, 숙주 세포 안에서만 증식한다.
비말	기침·재채기 때 튀는 작은 침방울. 호흡기 감염병의 주요 전파 경로이다.

✗ **오해** 감기와 독감의 병원체는 세균이다.
✓ **진실** 감기·독감·코로나19의 병원체는 **바이러스**이다.
왜? 감기 병원체는 세균처럼 스스로 분열해 늘어나지 못하기 때문이다.

✗ **오해** 항생제는 모든 감염병에 효과가 있다.
✓ **진실** 항생제는 **세균**에만 듣고 바이러스에는 듣지 않는다.
왜? 항생제는 세포벽처럼 세균에만 있는 구조·작용을 공격하는데, 바이러스에는 그런 표적이 없고 남의 세포 안에서 늘기 때문이다.

포인트

세균은 스스로 증식하고, 바이러스는 숙주 세포 안에서만 증식한다. 이 차이 때문에 항생제는 세균에 의한 감염병에만 쓰인다.

정답 ㉠ 세균 ㉡ 숙주 세포 ㉢ 비말 — "바이러스는 스스로 증식한다"로 바꾼 선지가 단골 오답이다.

개념 02

진단 — 항원 검사와 유전자 증폭 검사

① **항원과 항체**

키트에는 특정 병원체의 항원에만 결합하는 ㉠ _____ 가 발라져 있다.

② **특이적 결합**

검체 속에 항원이 있으면 항체와 결합하여 T선에 색 줄이 나타난다.

③ **유전자 증폭 검사**

극미량의 유전 물질을 수백만 배로 복사하여 검출한다.

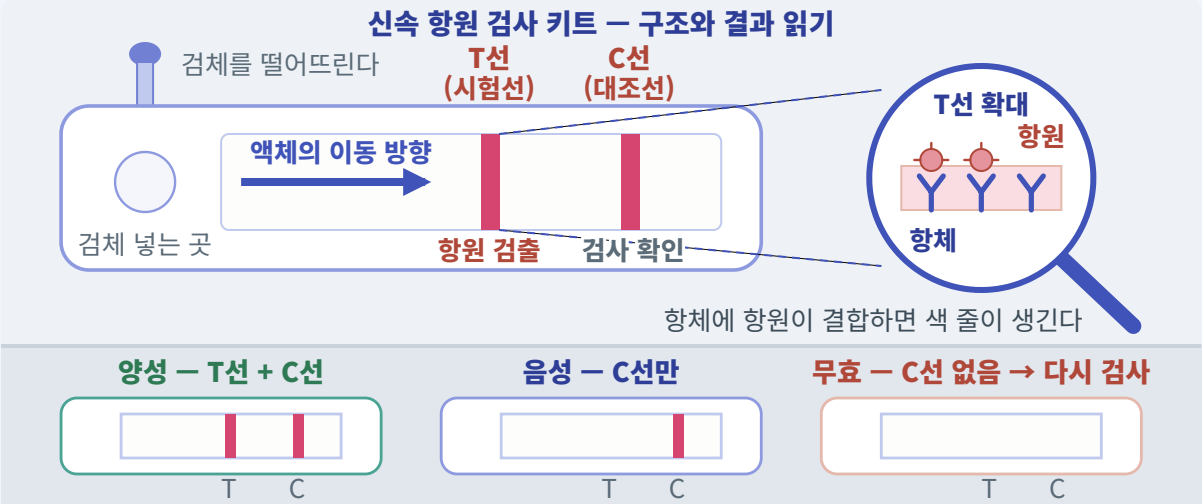


그림 2 | 신속 항원 검사 키트 — 검체가 띠를 따라 흐르다 T선의 항체에 항원이 결합하면 색 줄이 생기고, C선은 검사가 유효한지 알려 준다

그림 읽는 법

1. 스포이트로 **검체**(코나 목에서 채취한 시료)를 왼쪽 동그라미에 떨어뜨리면, 액체가 종이 띠를 따라 오른쪽으로 흘러간다(굵은 화살표).
2. 띠 위의 **T선**에는 Y자 모양의 항체가 발라져 있다(확대경). 검체 속에 항원이 있으면 항체에 결합하여 색 줄이 나타난다 — 이것이 양성이다.
3. **C선**은 액체가 끝까지 제대로 흘렀는지 알려 주는 대조선이다. 아랫줄처럼 C선만 있으면 음성, C선조차 없으면 검사가 무효이므로 다시 검사한다.

신속 항원 검사 키트는 항원과 항체의 **특이적 결합**을 이용한다. **항원**은 병원체를 이루는 단백질처럼 면역 반응을 일으키는 물질이고, **항체**는 특정 항원에만 결합하는 단백질이다. 키트에 검체를 떨어뜨리면 액체가 종이 띠를 따라 이동하며, 검체 속에 항원이 있으면 띠에 발라진 항체와 결합하여 **T선(시험선)**에 색 줄이 나타난다. **C선(대조선)**은 액체가 끝까지 제대로 흘렀는지를 알려 주는 선이다.

T선은 검체 속 항원이 검출되었다는 신호이고, C선은 검사가 제대로 이루어졌다는 확인 신호이다. 따라서 C선만 나타나고 ㉡ _____ 이 나타나지 않으면 음성이며, C선 자체가 나타나지 않으면 검사가 무효이므로 다시 검사해야 한다.

더 정밀한 진단 방법은 **유전자 증폭 검사**(PCR)이다. 검체에 든 병원체의 ㉢ _____ 을 수백만 배로 복사하여, 극미량이라도 있는지 없는지를 가려낸다. 민감도가 높아 확진에 쓰인다. 바이러스는 **핵산**과 그것을 감싼 **단백질** 껍질로 되어 있으므로, 항원 검사는 **단백질 기반**, 유전자 증폭 검사는 **핵산 기반** 진단이다. 우리 몸이 만든 항체(단백질)를 찾는 **항체 검사**는 과거의 감염이나 백신 접종으로 생긴 항체가 있는지를 알려 준다.

항원 / 항체	항원은 면역 반응을 일으키는 병원체의 물질(주로 단백질), 항체는 그 항원에만 결합하는 단백질.
T선 / C선	T선(시험선)은 항원-항체 결합으로 색 줄이 생기는 검출선, C선(대조선)은 액체가 끝까지 흘렀는지 알려 주는 확인선.
유전자 증폭 검사	병원체의 유전 물질(핵산)을 수백만 배로 복사해 극미량도 검출하는 검사. 민감도가 높아 확진에 쓰인다.
항체 검사	혈액 속 항체를 찾는 단백질 기반 검사. 과거 감염이나 백신 접종으로 생긴 항체를 알려 준다.

✗ **오해** C선은 검체 속 항원의 존재를 알려 준다.
✓ **진실** C선은 검사가 **유효**한지 알려 주는 선이다. 항원 검출은 **T선**이다.
왜? C선은 검체에 항원이 없어도 액체가 끝까지 흐르면 나타나는 확인선이기 때문이다.

✗ **오해** 신속 항원 검사는 유전 물질을 증폭한다.
✓ **진실** 항원 검사는 **항원-항체 결합**, 유전 물질 증폭은 **유전자 증폭 검사**이다.
왜? 항원 검사는 병원체의 단백질을 찾는 검사라, 핵산을 다루지 않기 때문이다.

포인트

신속 항원 검사는 병원체의 단백질을 항원-항체 결합으로 찾고(T선 = 검출, C선 = 확인), 유전자 증폭 검사는 병원체의 핵산을 불려서 찾는다. 두 검사의 원리를 서로 바꾸지 않는다.

정답 ㉠ 항체 ㉡ T선 ㉢ 유전 물질 — 두 검사의 원리를 서로 바꾼 선지와 'C선 = 항원 검출'이 최다 오답이다.

개념 03

추적 — 역학 조사와 전파 경로

① **확인**

감염자를 진단하고, 증상이 시작된 발병일을 파악한다.

② **동선과 접촉자**

㉠ _____ 동안 어디를 다녔고 누구를 만났는지 데이터로 재구성한다.

③ **차단**

접촉자를 미리 검사·관리하여 다음 전파를 끊는다.

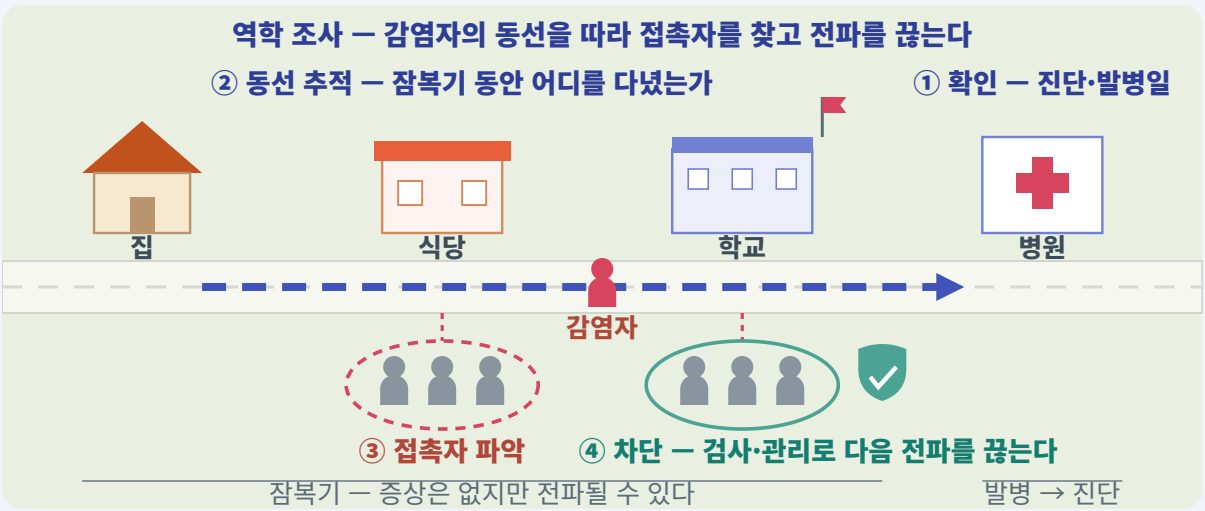


그림 3 | 역학 조사의 흐름 — 병원에서 감염자를 확인(①)하고 잠복기의 동선을 되짚어(②) 접촉자를 찾아(③) 검사·관리로 전파를 끊는다(④)

감염자를 찾아냈다면 다음 과제는 '어디서, 누구에게로' 퍼졌는지를 밝히는 일이다. **역학 조사**는 감염자의 동선과 접촉자를 데이터로 추적하여 전파 경로를 밝히는 조사이다. 그림 3과 같이 병원에서 감염자를 확인하고(①), 잠복기 동안 다닌 곳을 되짚으며(②), 그곳에서 만난 사람을 파악하여 검사·관리하고(③), 다음 전파의 고리를 끊는(④) 순서로 진행된다.

언제 증상이 시작되었는지(발병일), 그 전 **잠복기** 동안 어디를 다녔는지, 누구와 만났는지를 재구성하면 전파 경로가 드러난다. 잠복기에도 병원체가 전파될 수 있으므로 증상이 나타나기 전의 동선까지 조사한다. 역학 조사의 목적은 치료법 개발이 아니라 **전파 경로 파악과 확산 차단**이다.

이 방법의 원형은 1854년 런던의 콜레라 유행에서 찾을 수 있다. 당시 사람들은 '나쁜 공기'가 원인이라고 믿었지만, 의사 **존 스노**는 사망자가 나온 집마다 지도에 점을 찍었다. 점들은 브로드 스트리트의 **공용 펌프** 하나를 중심으로 몰려 있었고, 펌프에서 멀리 떨어진 사망자도 그 펌프의 물을 길어 마신 것으로 확인되었다. 원인은 공기가 아니라 ㉡ _____ 이었다. 스노의 건의로 9월 8일 펌프 손잡이가 제거되었는데, 이때 새 발병은 이미 정점(9월 1일)에서 크게 줄어 있었고 스노 자신도 이를 인정하였다. 물이 원인이라는 결정적 증거는 손잡이 제거의 효과가 아니라 **사망자 분포와 예외 사례**였다.

스노는 콜레라균을 본 적이 없었다. 병원체를 몰라도 발생 위치라는 ㉢ _____ 만으로 전파 경로를 찾아낸 것이며, 이것이 역학 조사의 시작이다. 오늘날에는 카드 사용 내역·기지국·CCTV와 같은 디지털 데이터로 같은 일을 훨씬 빠르게 해낸다. 데이터 → 패턴 → 원인 → 차단이라는 순서는 그대로이다.

역학 조사	감염자의 동선과 접촉자를 데이터로 추적하여 전파 경로를 밝히고 확산을 차단하는 조사. 역학(疫學)은 질병이 언제·어디서·누구에게 생기는지를 집단 수준에서 연구하는 학문이다.
잠복기	병원체가 몸에 들어온 뒤 증상이 나타나기까지의 기간. 이 기간에도 전파될 수 있어 조사 대상이 된다.
존 스노의 지도	1854년 런던 콜레라 유행 때 사망자의 분포를 지도에 표시해 오염된 물(공용 펌프)을 원인으로 지목한 조사. 역학 조사의 원형이다.

✗ **오해** 역학 조사의 목적은 치료제 개발이다.
✓ **진실** 목적은 **전파 경로 파악과 확산 차단**이다.
왜? 감염자의 동선과 접촉자를 추적해 다음 전파의 고리를 끊는 조사이기 때문이다.

✗ **오해** 스노는 현미경으로 콜레라균을 찾아 원인을 밝혔다.
✓ **진실** 균을 보지 못한 채 **사망자 분포 데이터**로 오염된 물을 지목했다.
왜? 사망자의 집이 공용 펌프 하나를 중심으로 몰려 있다는 패턴이 원인을 가리켰기 때문이다.

포인트

역학 조사는 확인 → 동선 → 접촉자 → 차단의 순서로 진행되며, 잠복기의 동선까지 조사한다.
치료가 한 사람을 구한다면, 역학 조사는 다음 전파를 막는다.

정답 ㉠ 잠복기 ㉡ 물 ㉢ 데이터 — '치료제 개발'과 '현미경으로 균 발견'이 대표 오답 선지이다.

개념 04

방어 — 백신과 전파 경로의 차단

① **예방 접종**

병원체의 일부(항원)나 약화된 형태를 미리 몸에 넣는다.

② **연습과 기억**

면역계가 ㉠ _____ 만드는 법을 연습하고 그 기억을 저장한다.

③ **실전 방어**

진짜 병원체가 들어와도 훈련된 면역계가 빠르게 맞선다.

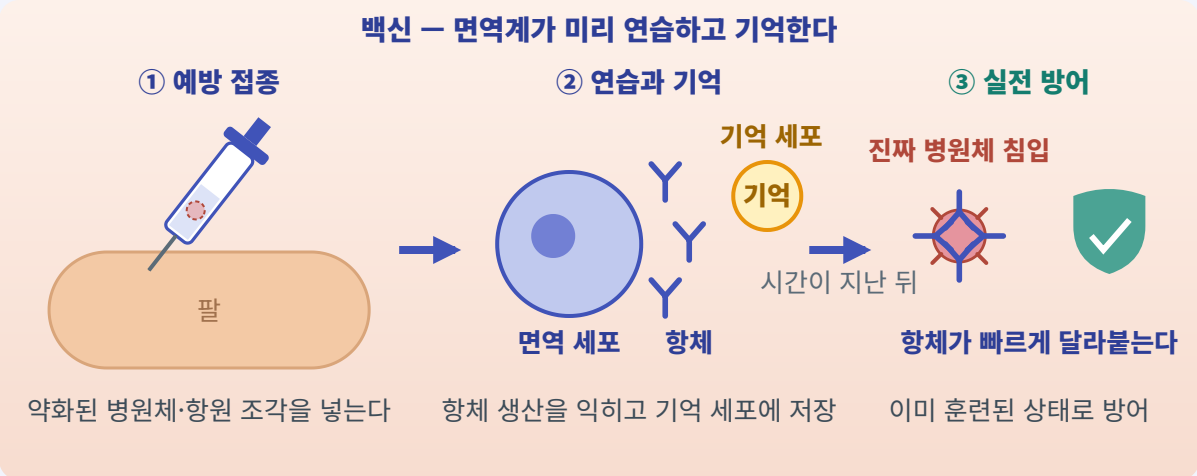


그림 4 | 백신의 원리 — 예방 접종(①)으로 항체 생산을 연습하고 기억 세포에 저장(②)해 두면, 진짜 병원체가 들어와도 빠르게 방어한다(③)

백신은 병원체의 일부(항원)나 약화된 형태를 미리 몸에 넣어 면역을 준비시키는 방법이다. 그림 4의 ①과 같이 예방 접종으로 항원이 들어오면, ②에서 면역계는 항체를 만드는 법을 연습하고 그 기억을 **기억 세포**에 저장한다. ③처럼 진짜 병원체가 들어왔을 때 몸은 이미 훈련된 상태로 맞서게 된다.

이러한 **면역 기억** 덕분에 백신은 병에 걸리기 전에 미리 대비하는 **예방** 수단이 된다. 이미 걸린 병을 고치는 치료제와는 구별해야 한다. 백신의 원리로 천연두는 지구에서 사라졌으며, 1980년 WHO가 천연두 박멸을 공식 선언하였다.

일상의 방어 수단도 병원체의 전파 경로(개념 01)를 알기에 설계할 수 있다. **손 씻기**는 접촉을 통한 전파를, **마스크**는 ㉡ _____ 을 통한 전파를 길목에서 차단한다.

항생제의 올바른 사용도 중요한 방어이다. 세균 집단에는 항생제에 견디는 내성 변이를 가진 개체가 섞여 있는데, 항생제를 쓰면 내성이 약한 세균은 죽고 ㉢ _____ 만 살아남아 번식하는 자연선택이 일어난다(I-02). 따라서 항생제는 꼭 필요할 때만 의사의 처방대로 복용해야 한다.

백신	병원체의 일부(항원)나 약화된 형태를 미리 몸에 넣어 면역을 준비시키는 예방 수단. 치료제와 구별한다.
면역 기억	한 번 만난 항원을 기억했다가 재침입 때 빠르게 항체를 만드는 능력. 백신의 과학적 기반이다.
천연두 박멸	1980년 WHO가 공식 선언. 백신으로 지구에서 사라진 첫 감염병.
mRNA 백신	항원 단백질의 설계도(mRNA)를 넣어 우리 세포가 항원을 만들게 하는 백신. 코로나19 때 널리 쓰였고, 그 바탕 연구가 2023년 노벨 생리의학상을 받았다.

✗ **오해** 백신은 이미 걸린 병을 치료하는 약이다.
✓ **진실** 백신은 미리 면역을 준비시키는 **예방** 수단이다.
왜? 병에 걸리기 전에 면역계가 미리 연습하고 그 기억을 저장해 두는 것이기 때문이다.

✗ **오해** 항생제는 자주 먹어 둘수록 좋다.
✓ **진실** 쓸 때마다 **내성균**이 살아남는 자연선택이 일어난다. 꼭 필요할 때만 처방대로 복용한다.

포인트

백신은 면역계가 항체 생산을 미리 연습하고 기억하게 하는 예방 수단이다. 손 씻기·마스크는 전파 경로 차단, 항생제는 꼭 필요할 때만 처방대로 복용한다.

정답 ㉠ 항체 ㉡ 비말 ㉢ 내성균 — "백신은 치료제"로 바꾼 선지가 기본 함정이다.

개념 05

과학의 유용성 — 감염병 대응의 사례

① **코로나19의 대응**

병원체의 유전 정보 해독, ㉠ 키트 개발, 역학 조사, 백신 개발이 실제로 이루어졌다.

② **과학의 유용성**

과학이 없었다면 병원체의 정체도 모른 채 대응해야 했다.

③ **남은 과제**

새로운 감염병에 대비한 감시망·국제 협력·데이터 활용 능력.

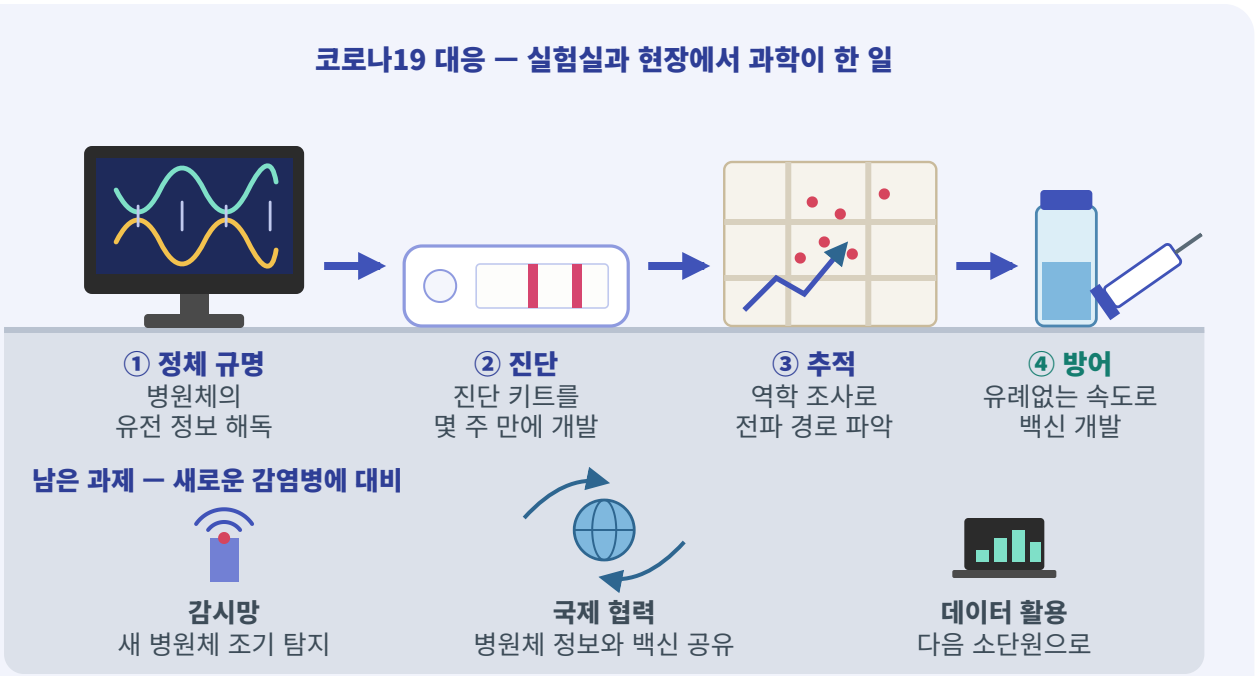


그림 5 | 코로나19 대응에서 과학이 한 네 가지 일(실험대 위)과 새로운 감염병에 대비한 과제(아래)

코로나19 유행 기간에는 이 소단원의 내용이 실제 상황으로 전개되었다. 그림 5의 실험대 위를 왼쪽부터 보면, 병원체의 **유전 정보**를 해독하여 정체를 밝히고(①), **진단 키트**를 몇 주 만에 만들었으며(②), **역학 조사**로 전파를 추적하고(③), 유례없는 속도로 **백신**을 개발하였다(④).

과학이 없었다면 병원체가 무엇인지도 모른 채 감염병에 맞서야 했을 것이다. 과학의 유용성은 교과서의 표어가 아니라 우리 사회가 실제로 경험한 역사이다.

과제도 남아 있다. 기후변화와 도시화로 **새로운 감염병**은 앞으로도 나타날 것이고, 병원체는 국경을 가리지 않는다. 그래서 새 병원체의 출현을 조기에 탐지하는 ㉡ _____, 병원체 정보와 백신을 나누는 ㉢ _____, 그리고 데이터를 다루는 능력이 필요하다. 2025년 5월 20일 세계보건총회는 백신·진단 도구를 공평하게 나누기로 한 **WHO 팬데믹 협정**을 채택하였다(60개국이 비준하면 발효).

감염병 대응은 진단·추적·방어의 과학이 함께 쓰이는 일이며, 어느 한 나라의 노력만으로 완결되지 않는다. 역학 조사를 움직인 데이터의 힘은 다음 소단원의 주제인 빅데이터와 인공지능으로 이어진다.

감시망	병원·검역소·연구소가 새 병원체의 출현을 조기에 탐지하는 체계.
국제 협력	병원체 정보와 백신을 나누는 일. 병원체는 국경을 가리지 않기 때문에 필요하다.
과학의 유용성	병원체 규명 → 진단 → 추적 → 방어의 모든 단계가 과학 원리에 바탕을 둔다는 것. 코로나19 대응이 그 사례이다.

✗ **오해** 감염병 문제는 한 나라의 노력만으로 해결된다.
✓ **진실** 병원체는 국경을 가리지 않으므로 **국제 협력**이 필요하다.

✗ **오해** 감염병 진단은 과학 원리와 무관한 기술이다.
✓ **진실** 항원-항체 결합, 유전 물질 증폭 등 **과학 원리**에 바탕을 둔다.

포인트

병원체(세균·바이러스) → 진단(항원 검사·유전자 증폭 검사) → 추적(역학 조사) → 방어(백신·전파 경로 차단). 감염병 대응의 모든 단계가 과학의 유용성을 보여 준다.

정답 ㉠ 진단 ㉡ 감시망 ㉢ 국제 협력 — "한 나라만으로 완결"과 "진단은 과학과 무관"이 함정 선지이다.

배운 것 확인하기 개념 01 ~ 05

3문항 · 10분

1 병원체와 감염병 대응에 대한 설명으로 **옳은** 것은? 오개념

① 감기와 독감을 일으키는 병원체는 세균이다.
② 항생제는 세균에는 효과가 있지만 바이러스에는 듣지 않는다.
③ 백신은 이미 걸린 감염병을 낫게 하는 치료제이다.
④ 항생제는 자주 먹어 둘수록 내성균이 줄어든다.
⑤ 역학 조사의 목적은 치료제를 개발하는 것이다.

2 다음은 신속 항원 검사 키트의 결과다. 자료 해석

> 검체를 떨어뜨린 뒤 **C선만** 나타나고 T선은 나타나지 않았다.

이 결과에 대한 해석으로 옳은 것은?

① 검사 자체가 잘못되었다는 뜻이다.
② 검체에서 항원이 검출되었다는 뜻이다.
③ 검체의 유전 물질이 증폭되었다는 뜻이다.
④ 검사는 유효하며, 항원은 검출되지 않았다는 뜻이다.
⑤ C선은 항원의 검출을, T선은 검사의 유효를 나타낸다.

3 스노가 콜레라의 원인을 밝힌 방법이 오늘날의 역학 조사와 어떤 점에서 같은지, **데이터 · 전파 경로 · 차단**을 사용하여 서술하시오. 서술형

채점 포인트

3번은 **병원체를 직접 보지 않고도 데이터(사망자 분포)로 전파 경로를 찾아 차단했다**는 점이 핵심이다.
'현미경으로 균을 찾았다'고 쓰면 사실이 틀린 답이다.

정답 1 ② (감기·독감은 바이러스, 백신은 예방, 항생제는 필요할 때만 처방대로, 역학 조사의 목적은 전파 경로 차단) 2 ④ (C선 = 검사 유효, T선 = 항원 검출) 3 스노는 균을 보지 못한 채 사망자 분포 데이터로 오염된 물이라는 전파 경로를 찾아 펌프를 막아 차단했다 — 오늘날의 역학 조사도 데이터로 경로를 찾아 차단한다.

MEMO

수업 중 필기 · 헷갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리